

ICS 27.140

F 22

备案号: 37327-2012



中华人民共和国电力行业标准

DL / T 822 — 2012

代替 DL/T 822 — 2002

水电厂计算机监控系统试验验收规程

Code of test and acceptance of computer supervision and
control systems for hydropower plants

2012-08-23 发布

2012-12-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 试验验收基本条件	3
5 产品外观、软硬件配置及技术文件检查	3
6 现场开箱、安装、接线检查	4
7 绝缘电阻测试	4
8 介电强度试验	4
9 功能与性能测试	5
10 电源适应能力测试	15
11 抗扰度试验	15
12 环境试验	16
13 连续通电检验	17
14 可利用率考核	17
15 试验验收规则	18
附录 A (资料性附录) 水力发电厂自动发电/电压控制 (AGC/AVC) 调试验收大纲	21
附录 B (资料性附录) 推荐的连续通电运行检验记录	23
附录 C (资料性附录) 推荐的试验验收项目	24
参考文献	25

前 言

本标准与 DL/T 822—2002 比较，主要有以下变化：

- 对前言部分进行了规范性说明，使之符合 GB/T 1.1 之要求。
- 增加了“调度控制方式”、“梯级控制方式”、“厂站控制方式”等定义，并在 AGC/AVC 部分得到了规范引用。
- 在试验验收基本条件中增加了对供电条件和接地条件的约束。
- 增加了 9.6.3.1.1 水轮发电机组无水试验前应做好相关安全措施内容。
- 增加了 9.6.3.2 同期试验的内容。
- 增加了 9.15 网络环境测试和 9.16 不间断电源测试的要求。
- 增加了 3 个附录，分别为“水力发电厂自动发电/电压控制（AGC/AVC）调试验收大纲”、“推荐的连续通电运行检验记录”和“推荐的验收试验项目”。

本标准是根据 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》修订的。

本标准修订由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业水电站自动化标准化技术委员会归口。

本标准修订单位：国网电力科学研究院、中国水利水电科学研究院、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院。

本标准主要修订人：汪军、徐洁、王亦宁、戎刚、徐麟、袁宏、林峰。

本标准在执行过程中的意见或建议请反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

水电厂计算机监控系统试验验收规程

1 范围

本标准规定了对水电厂计算机监控系统进行试验、验收的基本项目及测试方法。

本标准适用于大、中型水电厂计算机监控系统的制造过程、现场安装投运等各阶段的试验、验收，梯级水电厂和小型水电厂计算机监控系统可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南 (GB/T 2421.1—2008, IEC 60068-1: 1988, IDT)

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 (GB/T 2423.1—2008, IEC 60068-2-1: 2007, IDT)

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 (GB/T 2423.2—2008, IEC 60068-2-2: 2007, IDT)

GB/T 2423.3 电工电子产品基本环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热方法 (GB/T 2423.3—2006, IEC 60068-2-78: 2001, IDT)

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦) (GB/T 2423.10, IEC 60068-2-6: 1995, IDT)

GB/T 2424.25 电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法 (GB/T 2424.25—2000, IEC 68-3-3: 1991, IDT)

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB/T 14715 信息技术设备用不间断电源通用技术条件

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 (GB/T 17626.2—2006, IEC 61000-4-2: 2001, IDT)

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 (GB/T 17626.3—2006, IEC 61000-4-3: 2006, IDT)

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (GB/T 17626.4—2006, IEC 61000-4-4: 2004, IDT)

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 (GB/T 17626.5—2008, IEC 61000-4-5: 2005, IDT)

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 (GB/T 17626.6—2008, IEC 61000-4-6: 2006, IDT)

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 (GB/T 17626.8—2006, IEC 61000-4-8: 2001, IDT)

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 (GB/T 17626.12—1998, IEC 61000-4-12: 1995, IDT)

GB/T 21671 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GB 50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

DL/T 578 水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T 630 交流采样远动终端技术条件

DL/T 1040 电网运行准则

DL/T 1100.1 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范

DL/T 5091 水力发电厂接地设计技术导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

受检产品技术条件 requirements of inspected products

在满足 DL/T 578 的前提下，针对某个水电厂的计算机监控系统，供需双方应以工程合同、技术协议及其他正式提交并经双方确认的文件等形式，对该监控系统的技术条件作出进一步的规定；针对某个制造厂定型生产的水电厂计算机监控系统产品，则应以企业标准的形式对其产品的技术条件作出进一步的规定。上述内容统称为受检产品技术条件。

受检产品技术条件是决定受检产品试验、验收内容、技术指标及判断受检产品是否合格的依据。

3.2

共模抑制比 common mode rejection ratio; CMRR

指在参考点和输入端之间所施加的共模干扰电压（直流或交流）与施加共模干扰电压前后的示值变化所对应的输入电压变化之比。

共模抑制比通常用分贝（dB）表示。

3.3

串模抑制比 series mode rejection ratio; SMRR

指在输入回路所施加的串模干扰电压（交流）与施加串模干扰电压前后的示值变化所对应的输入电压变化之比。

串模抑制比通常用分贝（dB）表示。

3.4

雪崩处理能力 capability of processing signal avalanche

指在现地控制单元（local control unit, LCU）的事件顺序记录量输入的 n 个端子上同时发生状态变位时的处理能力。

3.5

计算量 computation

指由采集到的模拟量、数字量经逻辑、算术等运算得出的量。

3.6

抗扰度 immunity

指装置、设备或系统面临电磁骚扰而不降低运行性能的能力。

3.7

严酷度等级 severity level

为抗扰度试验规定的施加影响的电磁量的值。

3.8

调度控制方式 dispatch control mode

指控制命令由上级电力调度中心下达。

3.9

梯级控制方式 cascade control mode

指控制命令由流域/梯级集中控制中心下达。

3.10

厂站控制方式 **plant control mode**

指控制命令由厂站级下达。

3.11

开环 **open-loop**

指在自动发电控制 (automatic generation control, AGC) / 自动电压控制 (automatic voltage control, AVC) 中, 只进行功率分配运算, 且运算结果只作为功率调节的指导, 而不下达到参加 AGC/AVC 机组的工作方式。

3.12

闭环 **close-loop**

指在 AGC/AVC 中, 进行功率分配运算并将运算结果下达到参加 AGC/AVC 机组的工作方式。

3.13

自动开停机退出 **automatic start/stop disabled**

指在 AGC/AVC 中, 只进行开停机操作指导, 而不将运算结果下达到参加 AGC/AVC 机组的工作方式。

3.14

自动开停机投入 **automatic start/stop enabled**

指在 AGC/AVC 中, 直接将运算结果下达到参加 AGC/AVC 机组实现自动开停机的生活方式。

4 试验验收基本条件

4.1 大气条件

4.1.1 除环境试验或受检产品技术条件中对环境条件有特殊规定的以外, 本标准中其他试验应在下列标准大气条件下进行:

- 环境温度: $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$;
- 相对湿度: $25\% \sim 75\%$;
- 大气压力: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$ 。

4.1.2 当不能在标准的大气条件下进行试验时, 应在试验报告上写明实际条件。

4.2 供电条件

除受检产品技术条件中对供电单元有特殊规定外, 现场供电电源应满足 DL/T 578 中规定的要求。

4.3 接地条件

现场的接地应满足 DL/T 5091 和 GB/T 2887 的要求。

5 产品外观、软硬件配置及技术文件检查

5.1 产品外观检查

5.1.1 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有松动及其他机械损伤。

5.1.2 内部元器件的安装及内部连线应正确、牢固无松动, 键盘、鼠标、开关、按钮和其他控制部件的操作应灵活可靠, 接线端子的布置及内部布线应合理、美观、标志清晰。

5.1.3 监控系统盘、柜应布局合理, 应符合 GB 50171 的规定。

5.2 产品软硬件配置检查

5.2.1 检查产品的软件配置, 其文档及载体应符合受检产品技术条件规定。

5.2.2 检查产品的硬件配置, 其数量、型号、性能等应符合受检产品技术条件规定。

5.3 产品技术文件的检查

5.3.1 检查产品 (包括外购配套设备) 的有关技术文件, 应完整、统一、有效。

5.3.2 提供的文件应在受检产品技术条件中规定，一般包括下列内容：

- a) 系统结构图（含网络布线图、电源配置图）。
- b) 机柜机械安装、配置图。
- c) 机柜设备布置图、原理图、端子图。
- d) 产品使用说明书、维护说明书。
- e) 全部外购设备资料。
- f) 设备清单。
- g) 产品出厂检验合格证（包括外购产品）。

6 现场开箱、安装、接线检查

6.1 现场开箱检查

设备到达现场后，应进行开箱验货。

6.2 现场安装及接线

监控系统在现场的安装、接线应符合 GB 50171 的规定。

6.3 接线检查

6.3.1 监控系统内部各设备之间的接线，应与设计、施工图纸一致。

6.3.2 监控系统与电源系统、接地系统、自动化元器件及其他系统之间的接线，应与设计、施工图纸一致。

7 绝缘电阻测试

根据被试回路额定绝缘电压，用相应电压等级绝缘电阻表（绝缘电阻表电压等级见表 1）对装置不直接接地的带电部分和非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各电路之间的绝缘电阻进行测试，测量时间不小于 5s。对直接接地的带电回路，还应在断开接地或拔出有关模件的情况下，进行上述测试。测量结果应满足：交流回路外部端子对地的绝缘电阻不小于 10MΩ、不接地直流回路对地绝缘电阻不小于 1MΩ，或满足受检产品技术条件规定。

表 1 绝缘电阻表电压等级

单位：V

额定绝缘电压	绝缘电阻表电压等级	额定绝缘电压	绝缘电阻表电压等级
<60	250	≥60	500

8 介电强度试验

根据被试回路额定绝缘电压，按受检产品技术条件或对 60V 以下回路施加交流 500V、对 60V 及以上至 500V 以下回路施加交流 2000V 的试验电压进行介电强度试验。试验电压从零开始，在 5s 内逐渐升到规定值并保持 1min，随后迅速平滑地降到零值。测试完毕后用地线对被试回路进行放电。被试设备应无击穿、闪络及元器件损坏现象。

如果被试回路间跨接有电容器时（例如射频滤波电容器），则建议用直流电压试验。该直流试验电压值等于规定的交流试验电压峰值。

在试验过程中，不希望承受试验电压的 48V 及以下的二次回路（如通信设备或状态和数据的输入输出设备）可以不进行介电强度试验。但控制输出回路及电压、电流互感器回路必须进行。为了检验 48V 及以下回路中除电子器件以外回路的介电强度，可以在拔出插件的条件下进行。

由于介电强度试验对设备的性能可能会造成危害，所以一般只宜在工厂全面试验前作为产品过程试验进行，而不宜在全面的功能与性能测试后再进行介电强度试验。如受检产品技术条件规定在工厂试验

以后还需进行介电强度试验时，则必须在介电强度试验后再进行全面的功能与性能测试。

试验过程中的最大对地漏电流值不应超过被试回路设备每相输入电流的 5%。试验也可以在拆除逻辑连接的组件上进行。

9 功能与性能测试

9.1 模拟量数据采集与处理功能测试

9.1.1 模拟量输入数据的类别

根据输入信号的不同，模拟量输入数据可分为直流量、温度量（RTD）和交流量。

9.1.2 直流量、温度量输入通道数据采集误差测试

误差测试包括：

- a) 从模拟量输入端子接入相应的模拟量信号发生器及精度至少比受检产品技术条件要求高一级的测试仪表，如图 1 所示。改变模拟量信号发生器输出，按式（1）计算模拟量数据采集的误差 E_i ，误差应满足 DL/T 578 或受检产品技术条件规定。

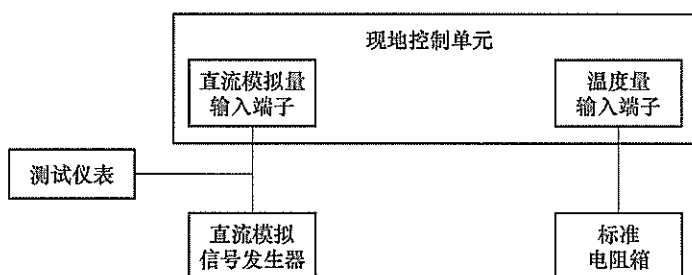


图 1 直流模拟量、温度量输入通道测试接线示意图

$$E_i = \frac{S_o - S_i}{S} \times 100\% \quad (1)$$

$$S = S_{\max} - S_{\min}$$

式中：

S_o ——该模拟量测点在人机接口设备上的显示或记录值；

S_i ——由输入信号实测值乘以工程系数或比例系数后求得理论工程值；

S ——量程的理论工程值；

$S_{\max}$ ——测量范围上限对应的理论工程值；

$S_{\min}$ ——测量范围下限对应的理论工程值。

- b) 数据采集误差测试可采用下述方式进行：

- 1) 线性测试，即对被测模拟量输入通道至少应测试 S_i 为 $S_{\min}$ 、 $S_{\min}+0.25S$ 、 $S_{\min}+0.50S$ 、 $S_{\min}+0.75S$ 及 $S_{\max}$ 5 点。

- 2) 满偏测试，即对被测模拟量输入通道仅测试 S_i 为 $S_{\min}$ 及 $S_{\max}$ 两点。

上述两种测试方式的选择可参照 15.2.1 所推荐的原则进行。

9.1.3 直流量、温度量输入通道共模抑制比、串模抑制比测试

9.1.3.1 共模抑制比测试

本项测试应只在型式试验时进行。其共模电压值由 DL/T 578 或受检产品技术条件规定。

9.1.3.1.1 共模抑制比计算公式

共模抑制比按式（2）计算：

$$CMRR = 201g \frac{U_c}{\Delta U} \quad (2)$$

式中:

$CMRR$ ——共模抑制比, dB;

U_c ——共模干扰的直流或交流峰值电压;

ΔU ——施加共模干扰电压前后的示值变化所对应的输入电压变化。

9.1.3.1.2 共模抑制比测试方法

本试验仅适用于对地绝缘的输入通道。

共模干扰影响试验分交流干扰影响试验和直流干扰影响试验两种。两种共模干扰影响试验接线示意图分别如图 2、图 3 所示。

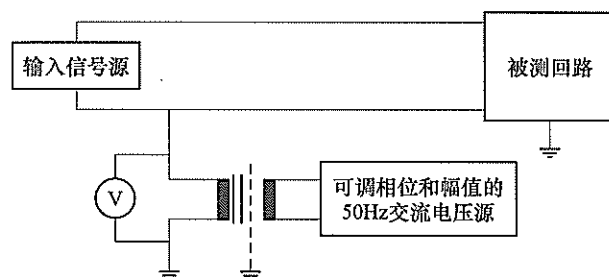


图 2 交流共模干扰影响试验接线示意图

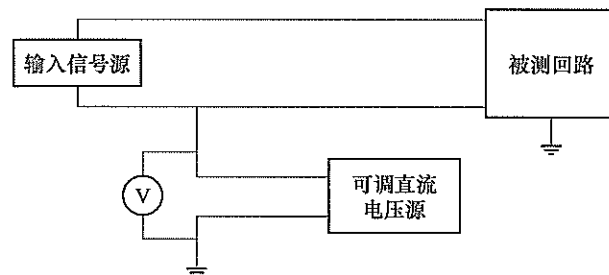


图 3 直流共模干扰影响试验接线示意图

测试时先在被试回路输入端加 50%量程范围的输入信号, 然后逐渐加大共模干扰电压(直流或工频交流)至受检产品技术条件规定值, 记录所加共模干扰电压 U_c 及被测回路的示值或记录变化值, 并将该变化折算为等价的输入电压变化 ΔU , 按式 (2) 计算共模抑制比。测试结果应满足 DL/T 578 或受检产品技术条件规定。

9.1.3.2 串模抑制比测试

本项测试应只在型式试验时进行。

9.1.3.2.1 串模抑制比计算公式

串模抑制比按式 (3) 计算:

$$SMRR = 201g \frac{U_s}{\Delta U} \quad (3)$$

式中:

$SMRR$ ——串模抑制比, dB;

U_s ——串模干扰交流峰值电压;

ΔU ——施加串模干扰电压前后的示值变化所对应的输入电压变化。

9.1.3.2.2 串模抑制比测试方法

测试线路如图 4 所示。

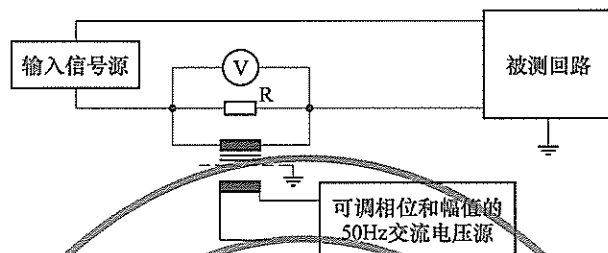


图 4 串模干扰影响试验示意图

测试时先在被试回路输入端加量程范围 50% 的输入信号，然后逐渐加大工频交流串模干扰信号（串模干扰电压峰值与输入信号电压之和不超过被试回路量程范围），记录所加串模干扰电压 U_s 及被试回路的示值或记录变化值，并将该变化折算为等价的输入变化 ΔU ，按式（3）计算串模抑制比。测试结果应满足 DL/T 578 或受检产品技术条件规定。

9.1.4 交流量输入通道数据采集误差测试

9.1.4.1 基本误差测试

9.1.4.1.1 交流模拟量输入通道测试接线示意图

从交流量输入端子接入相应的交流量信号发生器及精度至少比受检产品技术条件要求高一级的测试仪表，如图 5 所示

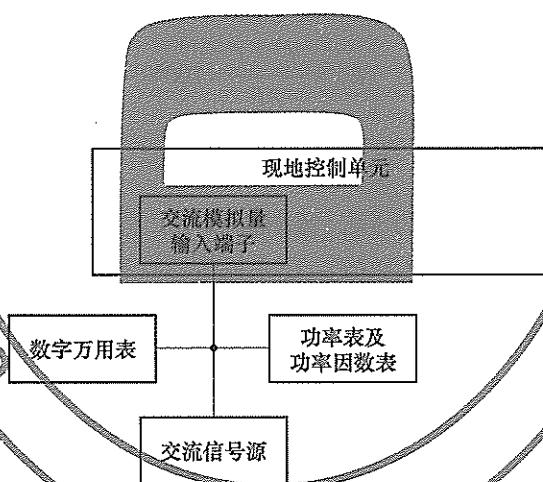


图 5 交流模拟量输入通道测试接线示意图

9.1.4.1.2 电流、电压基本误差测试

保持输入量频率为 50Hz，谐波分量为 0，依次施加 0、20、40、60、80、100V 交流电压和 0、1、2、3、4、5A 交流电流（若电流互感器为 0~1A 的，则依次施加 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1A 交流电流。下同）。输入信号乘以工程系数或比例系数后求得的理论工程值分别记为 U_i 、 I_i ，该交流量在人机接口设备上的显示值或记录值记为 U_o 、 I_o ，按式（4）及式（5）计算其基本误差 E_U 及 E_I ，其值应满足受检产品技术条件规定。

$$E_U = \frac{U_o - U_i}{AF} \times 100\% \quad (4)$$

$$E_I = \frac{I_o - I_i}{AF} \times 100\% \quad (5)$$

式中:

AF ——输出基准值。

基本误差取 E_U 和 E_I 中的最大值。

9.1.4.1.3 有功功率、无功功率基本误差测试

保持交流输入电压为 100V、频率为 50Hz，功率因数为参比条件，依次改变输入电流为 0、1、2、3、4、5A 进行误差测试。输入信号实测值乘以工程系数或比例系数后求得理论工程值分别记为 P_i 、 Q_i ，输入信号在人机接口设备上的显示值或记录值记为 P_o 、 Q_o ，按式 (6) 及式 (7) 计算其基本误差 E_P 及 E_Q ，误差应满足受检产品技术条件规定。

$$E_P = \frac{P_o - P_i}{AF} \times 100\% \quad (6)$$

$$E_Q = \frac{Q_o - Q_i}{AF} \times 100\% \quad (7)$$

输入电流为从零到标称值内任一电流时，功率因数参比条件为：

——有功功率基本误差测试时， $\cos \varphi = 0.5$ （滞后） $\sim 1 \sim 0.5$ （超前）；

——无功功率基本误差测试时， $\sin \varphi = 0.5$ （滞后） $\sim 1 \sim 0.5$ （超前）。

功率基本误差取 E_P 和 E_Q 中的最大值。

9.1.4.1.4 频率基本误差测试

保持交流输入电压为 100V，依次改变信号频率为 45、47、49、50、51、53、55Hz。输入信号频率值记为 f_i ，在人机接口设备上的显示值或记录值记为 f_o ，按式 (8) 计算其基本误差 E_f ，其值应满足受检产品技术条件规定。

$$E_f = \frac{f_o - f_i}{AF} \times 100\% \quad (8)$$

基本误差取 E_f 中的最大值。

9.1.4.1.5 功率因数基本误差测试

保持交流输入电压为 100V，电流为 5A，频率为 50Hz。依次改变相位角 φ 为 0° 、 $\pm 30^\circ$ 、 $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 。输入信号功率因数记为 PF_i ，在人机接口设备上的显示值或记录值记为 PF_o ，按式 (9) 计算其基本误差 $E_{\cos \varphi}$ ，其值应满足受检产品技术条件规定。

$$E_{\cos \varphi} = \frac{PF_o - PF_i}{AF} \times 100\% \quad (9)$$

基本误差取 $E_{\cos \varphi}$ 中的最大值。

9.1.4.2 各种影响量引起的改变量测试

各种影响量引起的改变量测试只在产品的型式试验时进行，测试方法参见 DL/T 630。

9.1.5 数据处理功能测试

本项测试可结合 9.1.2 及 9.1.4 进行。

本项测试的主要内容是核对模拟量显示、报警及越限、复限记录的正确性。其越限、复限报警启动值，报警及人机接口显示内容应与受检产品技术条件规定一致。

9.2 数字量数据采集与处理功能测试

9.2.1 数字量输入数据的类别

根据输入信号的不同，数字量输入数据可分为状态量、数码量、脉冲量和事件顺序记录量。

9.2.2 状态变位测试

数字量输入通道测试接线示意图如图 6 所示，从数字量输入端子接入相应的数字量信号发生器，按具体测点要求，进行输入信号变位及防触点抖动的性能试验，通过监控系统的人机接口检查显示及有关记录，应与实际输入及受检产品技术条件规定一致。

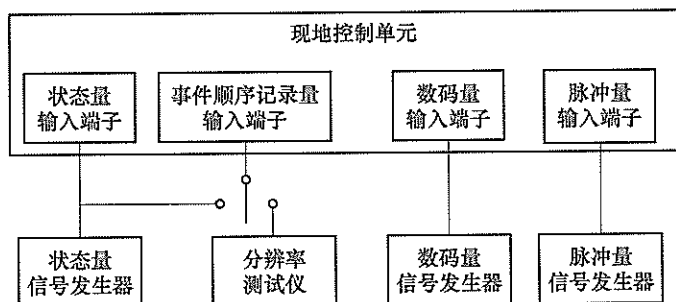


图6 数字量输入通道测试接线示意图

9.2.3 事件顺序记录输入通道测试

对事件顺序记录量输入通道，除进行 9.2.2 所规定的测试外，为了检验事件分辨率，每一台现地控制单元还应增加下列测试，且每项测试重复 3 次。

9.2.3.1 事件分辨率测试

将分辨率测试仪的两路或以上输出信号接至现地控制单元的事件顺序记录量输入端子，按受检产品技术条件规定的事件分辨率值设置分辨率测试仪的时间定值。启动分辨率测试仪，在人机接口设备上除了应有正确的图符变位、报警、事件记录外，所记录的事件顺序及时间间隔应满足受检产品技术条件要求。若该现地控制单元的事件分辨率输入通道由几个模块组成，则测试点应在不同模块中选取。

9.2.3.2 雪崩处理能力测试

9.2.3.2.1 在现地控制单元的事件顺序记录量中任意抽选 n 点，接入同一状态量输入信号，改变输入信号状态，检查所记录的事件名称应与所选测点名称一致且无遗漏，所记录的状态及事件发生时间应一致。

9.2.3.2.2 n 的取值应不少于现地单元事件顺序记录量总数的 25%。

9.3 计算量数据采集与处理功能测试

9.3.1 发电机、线路及电厂高压母线当前的工况、主辅设备的动作次数、运行时间、检修时间、电度量的累加及分时计量、温度保护的启动条件等都属于计算量。

9.3.2 根据受检产品技术条件所规定的测点数学模型，模拟其输入条件，检验其数据采集与处理的正确性，应符合受检产品技术条件规定。

9.4 数据输出通道测试

9.4.1 数据输出的类别

根据输出方式的不同，数据输出通道一般可分为数字量输出通道和模拟量输出通道。

9.4.2 数字量输出通道测试

数字量输出通道测试包括：

- 在数字量输出通道的输出端子上接入监测输出状态的万用表或示波器等其他检测仪器。
- 从监控系统人机接口或调试终端将数字量输出置为“0”或“1”。
- 通过监控系统人机接口、模块级输出状态显示器件及接于输出端子上的外接检测仪器检查输出通道的动作结果，应与实际设置一致。

9.4.3 模拟量输出通道测试

模拟量输出通道测试包括：

- 在模拟量输出通道的输出端上接入精度至少比受检产品技术条件要求高一级的测试仪器。
- 从监控系统人机接口或调试终端改变模拟量输出的设置值。
- 根据外接仪器所测得的实测值计算模拟量输出的精度，应满足受检产品技术条件规定。

模拟量输出误差的计算公式参见式 (1)，模拟量输出误差的测试方式见 9.1.2 b)。

9.5 其他数据处理功能测试

9.5.1 其他数据处理功能包括如事故追忆等由受检产品技术条件规定的功能。

9.5.2 根据受检产品技术条件规定,模拟其启动条件,检验其处理的正确性。

9.6 控制功能测试

9.6.1 测试要求

通过各种人机接口设备发出控制命令或模拟启动条件启动控制流程,控制执行过程(包括成功与失败)中所产生的提示、报警、记录及相应处理等应满足受检产品技术条件规定,且最终的控制流程及设置的有关参数应与现场设备要求一致。

9.6.2 工厂试验和检验及出厂验收阶段测试

9.6.2.1 用模拟装置或仿真程序模拟控制对象行为。

9.6.2.2 工厂试验阶段应对全部控制流程及每一流程的全部分支进行测试。

9.6.2.3 出厂验收阶段,可在检查工厂试验记录的基础上按双方商定的试验大纲规定内容对部分流程进行抽检、复查。

9.6.3 现场试验和验收阶段测试

9.6.3.1 水轮发电机组启停试验

9.6.3.1.1 水轮发电机组无水试验前应做好相关安全措施,包括:机组进水口闸(阀)门处于关闭状态,隔离开关处于断开位置。有水试验前应做好相关安全措施,包括:所有控制流程均测试通过,机组进水口闸(阀)门设备工作正常,出口断路器能正常操作。

9.6.3.1.2 水轮发电机组无水操作试验步骤为:

- a) 关闭机组进水口闸(阀)门,拉开机组出口隔离开关。
- b) 断开“开启进水口闸(阀)门”、“合出口隔离开关”及其他不允许操作的设备的操作回路和操作电源,接入万用表或其他检测仪器。
- c) 从被控对象端接口处断开机组转速、端电压等模拟量和进水口闸(阀)门位置、出口隔离开关位置等状态量输入信号电缆,接入相应的信号发生器。
- d) 启动控制流程,并根据流程步骤人工模拟现场信号变化以满足流程要求,检查流程执行的正确性及相关参数设置的正确性。
- e) 模拟各种事故信号,检查事故停机流程均能正确启动和执行(如有水机后备保护也应做相应检查),检查事故停机流程执行过程的正确性及相关参数设置的正确性。

9.6.3.1.3 水轮发电机组有水操作试验步骤为:

- a) 取消无水操作试验所做措施。
- b) 检查水轮发电机组及相应现地控制单元处于正常工作状态。
- c) 从现地控制单元人机接口或移动人机接口对水轮发电机组进行实际工况转换操作试验,检查流程执行的正确性及相关参数设置的正确性。
- d) 从上位机人机接口对水轮发电机进行实际工况转换操作试验。
- e) 模拟各种事故信号,检查事故停机流程均能正确启动和执行(如有水机后备保护也应做相应检查),检查事故停机流程执行过程的正确性及相关参数设置的正确性。

9.6.3.2 同期试验

9.6.3.2.1 同期试验前准备工作

- a) 确认 TV 一次回路相序正确。
- b) 根据运行单位提供的参数设置同期装置。
- c) 检查接入同期装置 TV 极性和相位与设计图纸一致。

9.6.3.2.2 同期模拟试验

- a) 断开同期断路器两侧的隔离开关或将手车拉至试验位置。

- b) 启动机组，升压至额定电压。
- c) 接入试验用检测仪器，记录同期过程，包括滑差电压、合闸脉冲、断路器位置触点等。
- d) 启动同期装置，根据检测仪器记录数据分析同期合闸效果，如有必要调整同期参数以达到最佳同期效果。

9.6.3.2.3 同期并网试验

- a) 同期模拟试验完成并正确无误后方可进行同期并网试验。
- b) 恢复 9.6.3.2.2 同期模拟试验中 a) 所做措施，启动同期并网流程并在现场实际观察同期效果。

9.6.3.3 其他设备操作试验（包括开关站、厂用电、公用、坝区、机组辅助设备 etc）

9.6.3.3.1 手动模拟试验步骤为：

- a) 在被控对象端将控制及信号反馈回路断开，接入相应的检测仪器及信号发生器。
- b) 启动控制流程，根据流程步骤人工改变外加信号以满足流程要求，检查流程执行及相关参数设置的正确性。

9.6.3.3.2 实际操作试验步骤为：

- a) 取消手动模拟试验时所做措施，被控设备及相应现地控制单元处于正常工作状态。
- b) 对被控对象进行实际的工况转换操作试验，检查流程执行及相关参数设置的正确性。

9.6.3.4 参数及流程修改

9.6.3.4.1 试验过程中若发现受检产品技术条件所规定的控制流程或相关参数与实际生产过程不符时，应按实际生产过程要求拟订修改方案，经批准后实施。

9.6.3.4.2 控制流程修改后，应对主流程及所有分支做全面测试后方可投入使用。

9.7 功率调节功能测试

9.7.1 工厂试验和检验及出厂验收阶段测试

试验和验收及出厂验收阶段测试时，用外部模拟装置或内部程序模拟被控对象行为。

试验、检验和验收包括：

- a) 通过人机接口设备设置有功功率、无功功率给定值，检查功率调节执行的正确性。
- b) 根据受检产品技术条件要求或受检计算机监控系统所具有的机组功率调节的限制功能、保护功能（例如最大、最小功率限制，最大定子电流限制，最大转子电流限制，调节超时保护，负荷差保护等）及限制功能和保护功能的动作条件，改变输入的模拟量信号值或数字量信号状态，检查功率调节限制、保护动作的正确性。

9.7.2 现场试验和验收阶段的调整与测试

9.7.2.1 有功功率调节试验

- a) 检查与有功功率调节有关的各项测量值、限值及保护参数，应确保无误。
- b) 退出有功功率及无功功率自动调节功能。
- c) 执行机组“发电”流程，使机组开机、并网。
- d) 手动将机组有功功率带至振动区以外。
- e) 投入有功功率调节功能。
- f) 在避开振动区的前提下，有功功率给定值变化 $\pm 10\%$ 或变化 $\pm 10\%$ 的整数倍，直至运行中可能出现的最大变化值，改变有功功率调节参数，使有功功率调节品质满足现场运行要求。
- g) 根据水头变化情况，必要时应在不同水头下重复本项试验，以确定各种水头下对应的最佳有功功率调节参数。
- h) 在试验过程中监视并手动调整机组无功功率，以满足运行需要。

9.7.2.2 无功功率调节试验

- a) 检查与无功功率调节有关的各项测量值、限值及保护参数，应确保无误。
- b) 退出有功功率及无功功率调节功能。

- c) 执行机组“发电”流程,使机组开机、并网。
- d) 投入无功功率调节功能。
- e) 在机组运行条件允许的前提下,无功功率给定值变化 $\pm 10\%$ 或变化 $\pm 10\%$ 的整数倍,直到运行中可能出现的最大变化值,改变无功功率调节参数,使无功功率调节品质满足现场运行要求。
- f) 在试验过程中监视并手动调整机组有功功率,以满足运行需要。

9.8 自动发电控制(AGC)功能测试

9.8.1 工厂试验和检验及出厂验收阶段测试

9.8.1.1 试验方法及要求

9.8.1.1.1 用模拟装置或仿真程序模拟控制对象行为。

9.8.1.1.2 测试结果应满足 DL/T 1040 和该电站所在电网调度机构规定的要求。

9.8.1.2 人机接口功能测试

- a) 全厂 AGC、单机 AGC 功能的投退。
- b) AGC 工作方式(如功率调节开环/闭环,开停机控制功能投入/退出等)的切换。
- c) AGC 控制方式(如厂站/梯级/调度、功率给定/频率给定、负荷曲线/定值方式等)的切换,应注意检查各种控制方式切换时是否符合受检产品技术条件规定的约束条件。
- d) 基本参数(如最大、最小功率,振动区,人工设定水头,调频范围等)的设置。
- e) 控制目标参数(如全厂总有功功率给定值、负荷曲线等)的设置。

9.8.1.3 各种控制方式下 AGC 运算结果正确性测试

在各种控制方式下,应对机组最佳运行组合、开停机顺序、机组间负荷分配、小负荷分配、一次调频配合等的正确性进行测试。

9.8.1.4 AGC 的各种约束条件测试

应对 AGC 给定功率的最大、最小功率限制、负荷变化梯度及避开机组的振动区等的正确性进行测试。必要时可对下游最小流量和下游水位单位时间内的变幅限制等的正确性进行测试。

9.8.1.5 AGC 的各种保护功能测试

应对电厂发生各种事故或故障(包括电力系统故障、电站机组故障、应用系统故障和输入输出故障)时,AGC 应全部或部分自动退出等功能进行测试。

9.8.1.6 上述各项测试结果应符合受检产品技术条件规定。

9.8.2 现场试验和验收阶段测试

9.8.2.1 厂站控制方式下 AGC 功能测试

- a) 应确保 AGC 关键参数(如有功功率、无功功率、系统频率、机组水头等)采集精度满足要求。
- b) 将 AGC 设置成“厂站”、“开环”工作方式,检查不同控制方式切换的正确性,在不同控制方式下检查 AGC 约束条件、保护闭锁、AGC 的负荷分配运算和开停机指导等功能正确性。
- c) 在 b) 项测试结果正确后,将 AGC 工作方式设置成“厂站”、“闭环”,检查不同控制方式切换的正确性,在不同控制方式下检查 AGC 约束条件、保护闭锁、AGC 的负荷分配、功率调节、开停机操作执行的效果。

9.8.2.2 梯级/调度控制方式下 AGC 功能测试

- a) 对远动“四遥”信息的正确性进行测试。
- b) 将 AGC 设置成“梯级/调度”、“开环”工作方式,对远方 AGC 的各项功能(如从梯级/调度侧修改负荷曲线、全厂总有功功率给定值等)的正确性进行测试。
- c) 在 b) 项测试结果正确后,将 AGC 工作方式设置成“梯级/调度”、“闭环”,对远方 AGC 各项功能的执行正确性和性能指标进行测试。

9.8.2.3 参数修改

现场试验过程中若发现受检产品技术条件所规定的 AGC 功能或参数不能满足运行要求时,应按实

际运行要求予以修改，并试验验证修改的正确性。

9.8.3 试验和验收内容

试验和验收内容参见附录 A 推荐的水力发电厂自动发电/电压控制 (AGC/AVC) 调试验收大纲。

9.9 自动电压控制 (AVC) 功能测试

9.9.1 工厂试验和检验及出厂验收阶段测试

9.9.1.1 试验方法及要求

9.9.1.1.1 用模拟装置或仿真程序模拟控制对象行为。

9.9.1.1.2 测试结果应满足 DL/T 1040 和该电站所在电网调度机构规定的要求。

9.9.1.2 人机接口功能测试

- a) 全厂 AVC、单机 AVC 功能的投退。
- b) AVC 工作方式 (如功率调节的开环/闭环) 的切换。
- c) AVC 控制方式 (如厂站/梯级/调度、功率给定/电压给定、全厂总无功负荷曲线/定值方式、电压曲线/定值方式等) 的切换，应检查各种控制方式切换时是否符合受检产品技术条件规定的约束条件。
- d) 基本参数 (如各机组的最大/最小功率、电压死区等) 的设置。
- e) 控制目标参数 (如全厂总无功功率给定值、电压曲线等) 的设置。

9.9.1.3 各种控制方式下 AVC 运算结果正确性测试

在各种控制方式下，应对机组间负荷分配、变压器分接头控制等运算结果的正确性进行测试。

9.9.1.4 AVC 的各种约束条件测试

应对 AVC 给定功率的最大/最小功率限制、负荷变化梯度、 $P-Q$ 出力限制曲线、励磁保护限制、AGC/AVC 协调运行等的正确性进行测试。

9.9.1.5 AVC 的各种保护功能测试

应对电厂发生各种事故或故障 (包括电力系统故障、电站机组故障、应用系统故障和输入输出故障) 时 AVC 全部或部分自动退出等功能进行测试。

上述各项测试结果应符合受检产品技术条件规定。

9.9.2 现场试验和验收阶段测试

9.9.2.1 厂站控制方式下 AVC 功能测试

- a) 确保 AVC 关键参数 (如有功功率、无功功率、系统母线电压等) 采集精度满足要求。
- b) 将 AVC 设置成 “厂站”、“开环” 工作方式，应在不同控制方式下检查 AVC 的负荷分配运算等功能的正确性。
- c) 在 b) 项测试结果正确后，应将 AVC 工作方式设置成 “厂站”、“闭环”，在不同控制方式下检查 AVC 的负荷分配、功率调节执行的效果。

9.9.2.2 梯级/调度控制方式下 AVC 功能测试

- a) 应对远动 “四遥” 信息的正确性进行测试。
- b) 将 AVC 设置成 “梯级/调度”、“开环” 工作方式，对远方 AVC 的各项功能 (如修改电压曲线、全厂总无功功率给定等) 的正确性进行测试。
- c) 在 b) 项测试结果正确后，将 AVC 工作方式设置成 “梯级/调度”、“闭环”，对远方 AVC 各项功能的执行正确性和性能指标进行测试。

9.9.2.3 参数修改

现场试验过程中若发现受检产品技术条件所规定的 AVC 功能或参数不能满足运行要求时，应按实际运行要求予以修改，并试验验证修改的正确性。

9.9.3 试验和验收内容参见附录 A 推荐的水力发电厂自动发电/电压控制 (AGC/AVC) 调试验收大纲。

9.10 人机接口功能检查

- a) 通过改变从生产过程接口输入的数据及状态, 检查画面显示和打印的正确性。
- b) 检查控制命令的正确性、唯一性、可靠性。
- c) 检查参数、状态设置或修改的正确性、可靠性。
- d) 检查报警、提示、光字、音响、语音、记录、授权的正确性。
- e) 检查各种报表显示、打印的正确性。
- f) 检查历史事件一览表、历史曲线和事故追忆查询的正确性。
- g) 受检产品技术条件规定的其他人机接口功能的检查。

上述各项人机接口功能应符合受检产品技术条件要求。

9.11 系统时钟同步测试

9.11.1 时钟同步系统应满足 GB/T 1100.1 的规定。

9.11.2 系统各人机接口设备上所显示的时钟(年、月、日、时、分、秒)应与标准时钟(例如卫星时钟)一致。

9.11.3 修改某个节点的时钟, 在 3min 内该节点时钟应能自动与时钟同步装置的时钟恢复同步。

9.11.4 时钟同步装置故障时系统应能正常工作。

9.11.5 主从时钟应一致, 进行主从切换时系统时间不应突变。

9.12 外部通信功能测试

9.12.1 对受检系统与各级调度及其他外部系统和设备(如水情、厂内信息管理系统、继电保护系统、调速系统、励磁系统、智能仪表等)的通信功能, 根据通信规约用计算机模拟外部系统和设备或直接用实际系统和设备进行通信测试, 应满足受检产品技术条件规定。

9.12.2 对具有冗余配置的通道, 人为退出工作通道时, 其备用通道应自动投入工作, 不应在切换过程中出错或出现死机。

9.13 应用软件组态功能测试

对受检产品的应用软件组态功能(如各种画面、测点定义、表格和控制流程的修改、增删等)进行测试, 应满足受检产品技术条件规定。

9.14 系统自诊断及自恢复功能测试

9.14.1 系统加电或重新启动, 应检查系统是否能正常启动。

9.14.2 模拟应用系统故障, 应检查系统是否能自恢复。

9.14.3 模拟各种功能模块、外围设备、通信接口等故障, 应检查相应的报警和记录是否正确。

9.14.4 对热备冗余配置的设备(如主机、网络、现地控制单元等), 模拟工作设备故障, 应检查备用设备是否自动升为工作设备、切换前后数据是否一致、各项任务是否连续执行, 不应出现死机。

9.15 网络环境测试

网络环境测试应满足 GB/T 21671 的要求。

9.16 不间断电源功能测试

不间断电源系统应满足 GB/T 14715 中的要求。

9.17 其他功能测试

其他功能是指除 9.1~9.16 所列以外的功能, 如电厂生产运行管理及指导等功能, 根据受检产品技术条件进行测试。

其他功能应满足受检产品技术条件规定。

9.18 实时性能检查及测试

9.18.1 实时性能检查

检查数据采集周期及有功/无功调节、AGC/AVC 有关执行周期等参数的设置值, 应符合受检产品技术条件规定。

9.18.2 实时性性能测试

9.18.2.1 实时性性能应符合受检产品技术条件规定。

9.18.2.2 模拟量输入信号发生变化到画面上数据显示改变时间测试，结合 9.1.2 在模拟量输入信号变化条件下进行。

9.18.2.3 模拟量越限到图符或数据显示改变和发出报警信息、音响的时间测试，结合 9.1.2 在模拟量输入信号变化条件下进行。

9.18.2.4 数字量输入发生变位到画面上图符或数据显示改变和发出报警信息、音响的时间测试，结合 9.2.2 在数字量输入信号变化条件进行。

9.18.2.5 控制命令执行时间测试，结合 9.6 进行。测试内容如下：

- a) 从人机界面发出执行命令到现地控制单元开始执行的时间。
- b) 从现地控制单元接受控制命令到开始执行的时间。

9.18.2.6 人机接口响应时间测试，结合 9.10 进行。测试内容如下：

- a) 调用新画面响应时间。
- b) 在已显示画面上实时数据刷新时间。
- c) 从模拟量事件产生到画面上报警信息显示和发出音响的时间。
- d) 从事件顺序记录事件产生到画面上报警信息显示和发出音响的时间。
- e) 从计算量事件产生到画面上报警信息显示和发出音响的时间。

9.18.2.7 双机切换时间测试：人为退出正在运行的主机，备用机应自动投入工作，切换过程不应出错或出现死机现象。双机切换时间应满足受检产品技术条件。

9.18.2.8 根据受检产品技术条件进行其他实时性性能测试。

9.19 CPU 负荷率等性能测试

对 CPU 负荷率等性能有明确规定的系统，应在计算机上通过命令或操作系统界面显示并记录 CPU 负荷率、内存占有率、磁盘使用率等参数，并通过统计，求出其最大值。

上述各项指标应满足受检产品技术条件规定。

10 电源适应能力测试

10.1 在正常试验大气条件下，外接电源的电压、频率、波形中的任一项参数为受检产品技术条件规定的极限值时（其余为额定值），受检系统应可靠工作，功能与性能应符合受检产品技术条件规定。

10.2 冗余电源进行切换时，系统应能正常工作，任一路电源供电时系统应能正常工作。

11 抗扰度试验

11.1 干扰类型及严酷度

抗扰度试验的干扰类型及严酷度等级由受检产品技术条件规定。

11.2 试验结果的评估

水电厂计算机监控系统可采用表 2 所示的评价标准。也可在受检产品技术条件中作出具体规定。

表 2 抗扰度试验结果的评价标准

功 能	评价标准	可接受的故障程度
命令和控制	A	短延时执行命令
测量	A	暂时偏差，但可自复
统计	0	无影响
数据传输	A	暂时丧失功能

表 2（续）

功 能		评价标准	可接受的故障程度
信息和数据储存保护		0	无影响
处理	在线	0	无影响
	离线	B	停止并复归
监视		A	暂时丧失功能
人机接口		B	停止并复归
自诊断		A	暂时丧失功能
注 1：0—无故障，在规定限值内正常工作。 A—小故障，暂时降低或丧失功能或性能，可自复。 B—严重故障，暂时降低或丧失功能，需要操作人员干预或使系统复归。 C—损坏，降低或丧失功能，且由于设备（部件）或软件损坏或丢失数据而不能恢复。 注 2：本表适用于瞬时性的骚扰，对于连续性的骚扰则合格标准应为 0（无影响）。			

11.3 试验方法

11.3.1 振荡波或浪涌（冲击）抗扰度试验

11.3.1.1 振荡波抗扰度试验，应按 GB/T 17626.12 规定进行。

11.3.1.2 浪涌（冲击）抗扰度试验，应按 GB/T 17626.5 规定进行。

11.3.2 射频场感应的传导骚扰抗扰度及射频电磁场辐射抗扰度试验

11.3.2.1 射频场感应的传导骚扰（<80MHz 频段）抗扰度试验，应按 GB/T 17626.6 规定进行。

11.3.2.2 射频电磁场辐射（>80MHz 频段）抗扰度试验，应按 GB/T 17626.3 规定进行。

11.3.3 静电放电抗扰度试验

应按 GB/T 17626.2 规定进行。

11.3.4 工频磁场抗扰度试验

应按 GB/T 17626.8 规定进行。

11.3.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

应按 GB/T 17626.4 规定进行。

注：本章规定的测试内容，其现场报告可用产品的型式试验报告代替。

12 环境试验

12.1 试验类型及试验环境条件

环境试验的试验类型、环境条件及初始检测、最后检测的内容由受检产品技术条件规定。

12.2 试验方法

12.2.1 工作温度下限试验

应按 GB/T 2423.1 进行。受检产品必须进行初始检测。试验温度取受检产品技术条件规定的工作温度下限值。待环境温度达到规定并稳定后，受检产品加电运行 2h，受检产品应工作正常。恢复时间为 2h。

12.2.2 工作温度上限试验

应按 GB/T 2423.2 进行。受检产品必须进行初始检测。试验温度取受检产品技术条件规定的工作温度上限值。待环境温度达到规定并稳定后，受检产品加电运行 2h，受检产品应工作正常。恢复时间为 2h。

12.2.3 工作条件下的恒定湿热试验

应按 GB/T 2423.3 进行。受检产品必须进行初始检测。试验温度和湿度取受检产品技术条件规定的工作温度、湿度上限值。待环境温度、湿度达到规定并稳定后，受检产品加电运行 2h，受检产品应工作

正常。恢复时间为 2h。试验结束后进行最后检测。

12.2.4 工作条件下的振动试验

应按 GB/T 2423.10 进行。受检产品按工作位置固定在振动台上, 进行初始检测。受检产品在加电运行状态下按受检产品技术条件规定分别对三个互相垂直的轴线方向进行振动, 受检产品应工作正常。试验结束后进行最后检测。

12.2.4.1 初始振动响应检查

试验应在规定频率范围内, 在一个扫频循环上完成。试验过程中记录危险频率, 包括机械共振频率和导致故障及影响性能的频率。

12.2.4.2 定频耐久试验

12.2.4.2.1 用初始振动响应检查中记录的危险频率进行定频试验, 如果两种危险频率同时存在, 则不得只选其中一种。

12.2.4.2.2 在试验规定频率范围内如无明显共振频率或无影响性能的频率, 或危险频率超过四个, 则不做定频耐久试验, 仅做扫频耐久试验。

12.2.4.2.3 在振动响应检查所发现的每一轴线中的每一频率上的耐久试验时间可在 $10\text{min} \pm 0.5\text{min}$ 、 $30\text{min} \pm 1\text{min}$ 、 $90\text{min} \pm 1\text{min}$ 诸值中选取。

12.2.4.3 扫频耐久试验

12.2.4.3.1 按试验规定的频率范围先由低到高, 再由高到低, 作为一次循环。循环次数可在 5、10、20 诸值中选取。

12.2.4.3.2 已做过定频耐久试验的样品, 不再做扫频耐久试验。

12.2.4.4 最后振动响应检查

此项试验在不工作条件下进行。对于已做过定频耐久试验的受试样品, 必须做此项试验。对于做扫频耐久试验的样品, 可将最后一次扫频试验作为最后振动响应试验。本试验必须将记录的共振频率与初始振动响应检查记录的共振频率相比较, 若有明显变化, 应对受试样品进行修整, 重新进行该项试验。

12.2.5 地震试验

若受检产品技术条件有此要求时, 按 GB/T 2424.25 规定进行。

12.2.6 其他环境试验

若受检产品技术条件还有其他环境试验要求时, 可按 GB/T 2423 的有关规定进行。

注: 本章规定的测试内容, 其现场报告可用产品的型式试验报告代替。

13 连续通电检验

根据受检产品技术条件的规定, 在完成其他检验、验收项目的测试后, 应进行不少于 72h 的连续通电检验。检验过程中应定时 (如每隔 12h) 进行一次选项测试或检查, 检查项目可参见附录 B, 发现产品质量问题时即中止检验, 待问题解决后重新开始检验。

14 可利用率考核

14.1 考核时间

当受检产品技术条件规定要进行此项考核时, 当受检系统在现场正确可靠地工作达到规定的试运期后, 即可进入可利用率考核期。试运行时间及考核时间由受检产品技术条件规定, 如采用有关运行和维护记录数据计算可用性, 其考核时间宜取 8760h; 如采用专门的试验, 考核时间可取为 400h。

14.2 准备

应做好受检系统在考核期间的现场工作记录, 其内容应包括 14.3 中所需的内容。

14.3 可利用率的计算方法

可按受检产品技术条件规定的计算方法进行, 或按 DL/T 578 附录 A 规定进行。

15 试验验收规则

15.1 试验、验收种类

a) 水电厂计算机监控系统一般应有下列试验和验收:

- 1) 型式试验。
- 2) 工厂试验和检验。
- 3) 出厂验收。
- 4) 现场试验和验收。

b) 试验验收项目参见附录 C。

15.1.1 型式试验

15.1.1.1 有下列情况之一时应进行型式试验:

- a) 产品定型(设计定型、生产定型)时。
- b) 正式生产后,如结构、材料、工艺有重大改变,可能影响产品性能时(可只做相应部件)。
- c) 质量监督机构提出要求时。

15.1.1.2 试验中若有任何一项不符合受检产品技术条件规定,必须消除其不合格原因。

15.1.2 工厂试验和检验

15.1.2.1 与产品配套的器件应按有关规定进行质量控制。

15.1.2.2 产品在生产过程中必须进行全面检查、试验,并应有详细、完整的记录。

15.1.2.3 产品在出厂前必须通过制造单位质量检验部门负责进行的检验,检验中若有任何一项不符合受检产品技术条件规定,必须消除其不合格原因,检验合格后由质量检验部门签发合格证。

15.1.3 出厂验收

15.1.3.1 若受检产品技术条件规定产品出厂前需进行出厂验收,则制造单位在完成 15.1.2 条所列的工厂试验和检验后,应接受检产品技术条件规定的日期提前通知用户。

15.1.3.2 出厂验收由制造单位和用户共同负责进行。

15.1.3.3 出厂验收过程中,双方的责任一般为:

a) 制造单位的责任:

- 1) 向用户汇报系统配置、工厂试验和检验结果。
- 2) 起草出厂验收大纲(草稿)。
- 3) 提供验收所需的仪器设备及有关文件、资料。
- 4) 负责进行验收大纲中规定的各项试验。

b) 用户的责任:

- 1) 对出厂验收大纲(草稿)进行讨论、审查、修改,最后确定出厂验收大纲。
- 2) 对出厂验收试验进行监督、审查。

15.1.3.4 出厂验收结束后,双方应签署出厂验收纪要,对出厂验收的结果作出评价。如产品还存在不足受检产品技术条件的要求时,应在出厂验收纪要中提出处理意见及完成期限,由制造单位负责处理。

15.1.4 现场试验和验收

15.1.4.1 现场试验和验收应由用户和制造单位共同负责进行。

15.1.4.2 现场试验和验收过程中双方的责任一般为:

a) 制造单位的责任:

- 1) 起草现场试验和验收大纲(草稿)。
- 2) 负责产品在现场的有关检查和投运试验。
- 3) 提交现场投运试验报告。

b) 用户的责任:

- 1) 对现场试验和验收大纲(草稿)进行讨论、修改,补充涉及现场设备及安全等有关的内容,审查、批准现场试验和验收大纲。
- 2) 配合现场投运试验,负责完成可能危及现场主、辅设备及人身安全的防范措施。
- 3) 组织、监督现场投运工作的进行。

15.1.4.3 通过现场投运试验,如产品还存在不满足受检产品技术条件的缺陷时,应在阶段性现场验收纪要中提出处理要求及处理期限,由制造单位负责处理。

15.1.4.4 现场试验和验收如果是分阶段进行的,则每阶段试验、验收合格后,双方应签署阶段性现场验收纪要;现场试验和验收全部结束后,双方应签署最终的现场验收文件。

15.1.4.5 投运设备的保修期,从签署有关该设备现场验收纪要或文件之日起计算。

15.2 过程通道的试验、验收规则

15.2.1 模拟量过程通道的试验、验收规则

15.2.1.1 在工厂试验时,应对全部过程通道进行逐点测试。

15.2.1.2 在型式试验、工厂检验及出厂验收时,宜采用同类通道(如直流模拟量、温度量、交流量输入及模拟量输出通道等)抽样检查的方法,每一类通道的抽查数量不应小于该类通道点数的平方根值。被抽查的通道必须全部合格,否则应改为全部测试。若该类通道由几个模件组成,则抽样点应尽量在各模件中均匀分布。模拟量输入/输出通道抽样检查时,若有 n 点通道共用一个A/D、D/A转换器时,则在这 n 点通道中至少应对其中一点采用线性测试,其他点可采用满偏测试,见9.1.2 b)。

15.2.1.3 在现场试验和验收时,也应对直流和交流模拟量输入通道及模拟量输出通道进行逐点测试,而且试验时通道应包含至生产过程的连接电缆。测试时可只校核满量程(或一个中间值)一点。在现场试验和验收时,对温度量(RTD)输入通道,在机组冷状态下,通过人机接口,直接读取机组各部实测值,采用同组测值一致性对比的方式进行检查,若同组测值的离散值在测量精度允许范围内,则认为合格,否则,应进一步对有问题的测点进行检查和处理。

15.2.2 状态量过程通道的抽样与试验方法

15.2.2.1 在工厂试验时,应对全部过程通道进行逐点测试。

15.2.2.2 在型式试验、工厂检验和出厂验收时,宜采用同类通道(如状态量、事件顺序记录量输入及状态量输出通道等)抽样检查的方法,每一类通道的抽查数量不应小于该类通道点数的平方根值。被抽查的通道必须全部合格,否则就应改为全部测试。

15.2.2.3 在现场试验和验收时,也应对全部状态量过程通道进行逐点测试,而且试验时通道应包含至生产过程的连接电缆。

15.2.3 各类试验、验收的试验项目及内容

各类试验、验收的试验项目见表3。表3中不同试验、验收阶段的试验内容及方法不完全相同,具体见本标准相关章节。

表3 各类试验、验收的推荐试验项目

检 验 项 目	型式 试验	工厂试验 及验收	出厂 验收	现场试验 及验收
产品外观、软硬件配置及技术文件检查	√	√	√	√
现场开箱、安装、接线检查				√
绝缘电阻测试	√	√	√	√
介电强度试验	√	√		

表 3 (续)

检 验 项 目		型式 试验	工厂试验 及验收	出厂 验收	现场试验 及验收
功 能 与 性 能 测 试	1) 模拟量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	2) 数字量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	3) 计算量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	4) 数据输出通道测试	√	√	√	√
	5) 其他数据处理功能测试	√	√	√	√
	6) 控制功能测试	√	√	√	√
	7) 功率调节功能测试	√	√	√	√
	8) 自动发电控制 (AGC) 功能测试	√	√	√	√
	9) 自动电压控制 (AVC) 功能测试	√	√	√	√
	10) 人机接口功能测试	√	√	√	√
	11) 系统时钟、时间同步及不同现地控制单元间的事件分辨率、雪崩处理能力测试	√	√	√	√
	12) 通信功能测试	√	√	√	√
	13) 应用软件编辑功能测试	√	√	√	√
	14) 系统自诊断及自恢复功能测试	√	√	√	√
	15) 网络系统测试		√	√	√
	16) 不间断电源系统测试		√	√	√
	17) 其他功能测试	√	√	√	√
	18) 实时性性能指标检查及测试	√	√	√	√
	19) CPU 负荷率、内存占有率、磁盘使用率等性能指标测试	√	√	√	√
电源适应能力测试		√	√	√	√
抗扰度试验		√			
环境试验		√			
连续通电检验		√	√		√
可用性 (或可利用率) 考核					√

附录 A
(资料性附录)

水力发电厂自动发电/电压控制 (AGC/AVC) 调试验收大纲

推荐的 AGC/AVC 调试验收大纲封面格式如图 A.1 所示, 推荐的 AGC/AVC 调试验收大纲目录格式如图 A.2 所示。

水力发电厂 自动发电/电压控制 (AGC/AVC) 调试验收大纲	
编	写: _____
运行单位审核: _____	
运行单位批准: _____	
×××水力发电厂 ×××制造厂家 ××××年××月	

图 A.1 推荐的 AGC/AVC 调试验收大纲封面格式

一、试验目的
.....

二、组织机构
.....

三、试验条件
.....

四、安全风险及防范措施
.....

五、试验总体流程
.....

六、根据电厂实际情况，本次试验确定实施下表中勾选的试验项目，共计十项：

编号	是否实施	试验项目	试验执行方 (电厂/调度)	计划试验时间
试验一		AGC/AVC 安全性测试	电厂	
试验二		单机 AGC/AVC 现地闭环性能测试	电厂	
试验三		多机 AGC/AVC 现地闭环联合测试	电厂	
试验四		AGC 与一次调频联合测试/AVC 与 AGC 联合测试	电厂	
试验五		AGC/AVC 模型同步更新	电厂+调度	
试验六		参数及信号核对	电厂+调度	
试验七		AGC/AVC 指令安全性测试	电厂+调度	
试验八	✓	单机 AGC/AVC 调度闭环性能测试	电厂+调度	
试验九	✓	多机 AGC/AVC 调度闭环联合测试	电厂+调度	
试验十	✓	全站 AGC/AVC 试运行试验	电厂+调度	

七、试验过程和记录
.....

八、试验结论
.....

图 A.2 推荐的 AGC/AVC 调试验收大纲目录格式

附录 B
(资料性附录)
推荐的连续通电运行检验记录

推荐的连续通电运行检验记录见表 B.1。

表 B.1 推荐的连续通电运行检验记录

检 验	日期	时间	画面 显示	控制 操作	双机 切换	事件 报警	检查 报表	查一 览表	功能 装置		记录人
		08:00									
		20:00									
		08:00									
		20:00									
		08:00									
		20:00									
值 班 记 录	1	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
	2	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
	3	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
	4	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
	5	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
	6	月 日 时至 月 日 时								值 班 人	
		异 常 记 录									
结 论					最终检验员						
					日 期						

附 录 C
(资料性附录)
推荐的试验验收项目

推荐的试验验收项目见表 C.1。

表 C.1 推荐的试验验收项目

检 验 项 目		型式 试验	工厂试验 及验收	出厂验收	现场试验 及验收
产品外观、软硬件配置及技术文件检查		√	√	√	√
现场开箱、安装、接线检查					√
绝缘电阻测试		√	√	√	√
介电强度试验		√	√		
功 能 与 性 能 测 试	模拟量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	数字量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	计算量数据采集与处理功能测试	√	√	√	√
	数据输出通道测试	√	√	√	√
	其他数据处理功能测试	√	√	√	√
	控制功能测试	√	√	√	√
	功率调节功能测试	√	√	√	√
	自动发电控制 (AGC) 功能测试	√	√	√	√
	自动电压控制 (AVC) 功能测试	√	√	√	√
	人机接口功能测试	√	√	√	√
	系统时钟、时间同步及不同现地控制单元间的事件分辨率、雪崩处理能力测试	√	√	√	√
	外部通信功能测试	√	√	√	√
	应用软件编辑功能测试	√	√	√	√
	系统自诊断及自恢复功能测试	√	√	√	√
	网络环境测试	√	√	√	√
	其他功能测试	√	√	√	√
	实时性性能检查及测试	√	√	√	√
	CPU 负荷率等性能指标测试	√	√	√	√
电源适应能力测试		√	√	√	√
抗扰度试验		√			
环境试验		√			
连续通电检验		√	√	√	√
可用性 (或可利用率) 考核					√

参 考 文 献

- [1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写
 - [2] GB 4943 信息技术设备的安全
 - [3] GB/T 9813 微型计算机通用规范
 - [4] GB/T 11464 电子测量仪器术语
 - [5] GB/T 13639 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪
 - [6] GB/T 15145 微机线路保护装置通用技术条件
 - [7] GB/T 15153.1 远动设备及系统 第2部分：工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性
 - [8] GB/T 17626.1 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
 - [9] GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
-